

安徽大学 2008-2009 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

- 过点 (1, 2, 3) 且与直线 $\frac{x-3}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 平行的直线方程为_____.
- 设 $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1}$, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) =$ _____.
- 累次积分 $\int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy$ 交换积分次序后为_____.
- 已知曲线 $L: x^2 + y^2 = a^2$ (常数 $a > 0$), 则 $\oint_L x^2 ds =$ _____.
- 已知 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 在 $(-\pi, \pi]$ 上 $f(x)$ 的解析式为 $f(x) = \begin{cases} -\pi, & -\pi < x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的傅立叶级数在 $x=0$ 处收敛于_____.

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分

- 设 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 、 $y_3(x)$ 是非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, C_1 、 C_2 是任意常数, 则该非齐次线性方程的通解可表示为 ().
 A. $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3$ B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$
 C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$ D. $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$
- 已知二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & xy = 0 \\ 1, & xy \neq 0 \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在 (0, 0) 处 ().
 A. 连续, 一阶偏导数不存在 B. 不连续, 一阶偏导数不存在
 C. 不连续, 一阶偏导数存在 D. 连续, 一阶偏导数存在

8. 曲线 $L: \begin{cases} x=t^2 \\ y=\frac{8}{\sqrt{t}} \\ z=4\sqrt{t} \end{cases}$ 在点 $(16, 4, 8)$ 处的法平面方程是 ().

- A. $8x - y - 2z = 108$ B. $16x - y + 2z = 268$
C. $8x - y - 2z = 140$ D. $16x - y + 2z = 244$

9. 常数 $a > 0$, 则第一型曲面积分 $\iint_{x^2+y^2+z^2=a^2} x^2 dS$ 的值为 ().

- A. $\frac{4}{3}\pi a^4$ B. $\frac{4}{3}\pi a^2$ C. $4\pi a^4$ D. $4\pi a^2$

10. 下列级数中, 绝对收敛的是 ().

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

得 分	
-----	--

11. 已知直线 $L_1: \frac{x-3}{3} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{-4}$, 平面 $\Sigma: x+2y+2z=5$, 求直线 L_1 与平面 Σ 的夹角.

12. 设 $z = \arctan \frac{x}{y}$, 求 $dz, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

13. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{-2x}$ 的通解.

14. 计算二重积分 $\iint_D e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x=0$ 、 $y=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

15. 计算三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2 + y^2 + xz) dx dy dz$, 其中常数 $R > 0$.

16. 计算第二型曲线积分 $I = \int_C (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy$ ，其中 C 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ，方向为从 $A(a, 0)$ 到 $O(0, 0)$ ，常数 $a > 0$ 。

17. 设抛物面 $\Sigma: z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ ，方向取其上侧，计算 $\iint_{\Sigma} 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 2dxdy$ 。

18. 将 $f(x)=\frac{1}{1+2x}$ 展开为 $(x+2)$ 的幂级数，并求该幂级数的收敛域.

四、应用题（本大题共 8 分）

得 分	
-----	--

19. 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使该点到直线 $2x+3y-12=0$ 的距离最短.

五、证明题（本大题共 8 分）

得 分	
-----	--

20. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减小, 且 $a_n \geq 0 (n=1, 2, \dots)$, 又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散.

证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+a_n} \right)^n$ 收敛.

安徽大学 2008-2009 学年第二学期

《高等数学 A (二)、B (二)》考试试卷 (A 卷) 参考答案及评分细则

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{1}$ 2. 2 3. $\int_0^4 dy \int_{y/2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 4. πa^3 5. $-\frac{\pi}{2}$

二、单项选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D 7. C 8. B 9. A 10. D

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

11. 解: 设直线的方向向量为 $\vec{l}$:

$$\text{则 } \vec{l} = (3, 0, -4), \text{ 平面 } \Sigma \text{ 的法向量 } \vec{n} = (1, 2, 2), \cos(\vec{l}, \vec{n}) = \frac{\vec{l} \cdot \vec{n}}{|\vec{l}| \cdot |\vec{n}|} = -\frac{1}{3}.$$

故直线 L_1 与平面 Σ 的夹角为 $\theta = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{3}$ (或 $\theta = \arcsin \frac{1}{3}$).

12 解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{1}{y}}{1 + (\frac{x}{y})^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\frac{x}{y^2}}{1 + (\frac{x}{y})^2} = \frac{-x}{x^2 + y^2}$

$$\text{故 } dz = z_x dx + z_y dy = \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2}$$

13. 解: 齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 对应的特征方程为: $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 则

$$\lambda_{1,2} = 1, 2.$$

因此齐次方程对应的通解为: $y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数。

令非齐次方程的特解为: $y^*(x) = A \cdot e^{-2x}$

代入原式得: $A = \frac{1}{12}$, 故 $y^*(x) = \frac{1}{12} \cdot e^{-2x}$

因此非齐次方程的通解为: $Y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{12} e^{-2x}$

14. 解:

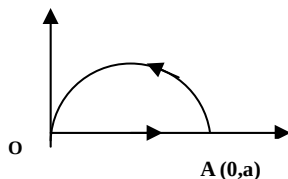
$$\iint_D e^{-\frac{y^2}{2}} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-\frac{y^2}{2}} dx = \int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}} y dy = 1 - e^{-\frac{1}{2}}$$

15. 解

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2+y^2) dx dy dz + \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} xz dx dy dz \quad (\text{对称性}) \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2+y^2) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^R r^4 \sin^3 \varphi dr \\ &= \frac{8}{15} \pi R^5 \end{aligned}$$

提示: 本题可以化为:

$$\begin{aligned} & \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2+y^2) dx dy dz + \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} xz dx dy dz \quad (\text{对称性}) \\ &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2+y^2) dx dy dz = \frac{2}{3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq R^2} (x^2+y^2+z^2) dx dy dz = \frac{8}{15} \pi R^5 \end{aligned}$$



16. 解 如图所示:

C 为上半圆周, 方向为逆时针. 添加 $\overline{OA}$ 线段, 方向如图所示. 这时 C 与 $\overline{OA}$ 构成一个平面区域 D. 然后再 D 上应用 Green 公式:

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_C + \int_{\overline{OA}} - \int_{\overline{OA}} \right) (e^x \sin y - 2y) dx + (e^x \cos y - 2) dy \\ &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} (e^x \cos y - 2) - \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y - 2y) \right] dx dy - \int_0^1 0 dx \\ &= \iint_D 2 dx dy = \frac{\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

17. 解: 补充平面 $\Sigma_0: z=0(x^2+y^2 \leq 1)$ 取下侧, 则 Σ_0 与 Σ 围成空间区域 Ω 于是

$$I = \oiint_{\Sigma_0 + \Sigma} - \iint_{\Sigma_0}$$

$$\begin{aligned}
&= 6 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv + 2\pi \\
&= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} r^3 dz + 2\pi \\
&= 12\pi \int_0^1 (r^3 - r^5) dr + 2\pi \\
&= 3\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
18. \text{解 } \frac{1}{1+2x} &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2(x+2)}{3}} \\
&= -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{2(x+2)}{3} \right]^n \\
&= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n+1}} (x+2)^n
\end{aligned}$$

解出得收敛域为: $(-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})$

四、应用题（本大题共 8 分）

19. 设 (x, y) 为椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上任一点, 则该点到直线 $2x + 3y - 12 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}}$$

令 $L = (12 - 2x - 3y)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4)$,

于是由:

$$\begin{cases} L_x = -4(12 - 2x - 3y) + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -6(12 - 2x - 3y) + 8\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

得条件驻点: $M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}), M_2(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$

$$d|_{M_1} = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}} = \frac{7\sqrt{13}}{13} \quad d|_{M_2} = \frac{|12 - 2x - 3y|}{\sqrt{13}} = \frac{17\sqrt{13}}{13}$$

因此 $M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 为到直线距离最小值点.

提示, 本题可以直接在椭圆上求一点的切线平行于直线。

对椭圆两边关于 x 求导得: $2x + 8yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{4y}$

$$\text{令 } y' = -\frac{x}{4y} = -\frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{3}{8}x$$

代入椭圆得: $M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}), M_2(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$

$$d|_{M_1} = \frac{|12-2x-3y|}{\sqrt{13}} = \frac{7\sqrt{13}}{13} \quad d|_{M_2} = \frac{|12-2x-3y|}{\sqrt{13}} = \frac{17\sqrt{13}}{13}$$

因此 $M_1(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 为到直线距离最小值点.

五、证明题（本大题共 8 分）

20. 证明：因为 $\{a_n\}$ 单调减小，且 $a_n \geq 0$ ，即单调减小有下界，故 $\{a_n\}$ 收敛。

设其极限为 a ，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ，又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 发散，所以 $a > 0$ （否则交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛）。

于是对于任意的 n 有 $\frac{1}{1+a_n} < \frac{1}{1+a} < 1$ ，

而等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{1+a})^n$ 收敛。由比较判别法知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{1+a_n})^n$ 收敛。